Cours 2 : Routage et routage dans l'Internet

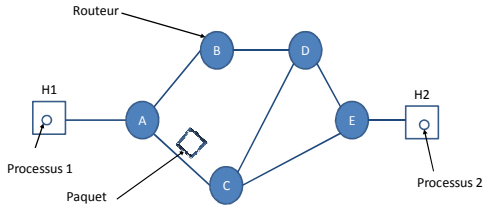
Module R4 : Technologie IP

IUT R&T 1ère année 2008-2009

David Mercier

Objectif principal couche réseau

Routage des paquets d'une machine source vers une machine de destination



Abstraction à l'aide d'un graphe

Réseau = Graphe **G (N, A, w)**

N = ens. nœuds : les routeurs

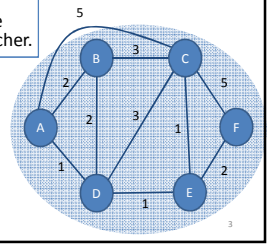
A = ens. d'arcs : les liaisons entre les routeurs

w = pondération des arcs : chaque chemin "coûte" plus ou moins cher.

Objectif

Trouver le *bon chemin*

= **trouver le chemin de coût minimal**



Algorithme de Dijkstra (1959)

Un algorithme de recherche du plus court chemin

- G (N, A, w) un réseau t.q. w(a)≥0 ∀a ∈ A.
- Soit r un nœud.
- **Résultat** : ∀x ∈ N distance minimale de r à x
- **Principe** :
  - initialisation : DC = {r}
  - à l'étape k : DC = DC + n tel que d(n,r) minimale et n voisin de DC

Algorithme de Dijkstra (1959)

Algorithme partie 1 : initialisation

/* DC ensemble des nœuds déjà couverts*/

DC = {r}

/* π(n) longueur du plus court chemin de r à n en utilisant que des nœuds dans DC*/

∀n, π(n) ← ∞

π(r) ← 0

pivot ← r

Algorithme de Dijkstra (1959)

Algorithme partie 2 : l'algorithme

Parcours de tous les noeuds → **pour** i allant de 1 à (nombre de nœuds – 1) **faire**

Mise à jour de π:

pour tout nœud n, n ∉ DC et n ∈ succ(pivot)

si π(pivot) + w(pivot,n) < π(n) **alors**

π(n) ← π(pivot) + w(pivot,n)

fsi

finpour

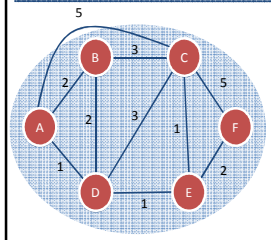
Nouveau pivot → pivot ← n t.q. π(n) minimale et n ∉ DC

DC ← DC ∪ {pivot}

finpour

Algorithme de Dijkstra (1959)

Exemple : plus court chemin depuis A ?



DC = {A} V = {B,C,D}
DC = {A,D} V = {B,C,E}
DC = {A,D,B} V = {C,E}
DC = {A,D,B,E} V = {C,F}
DC = {A,D,B,E,C} V = {F}
DC = {A,D,B,E,C,F} V = ∅

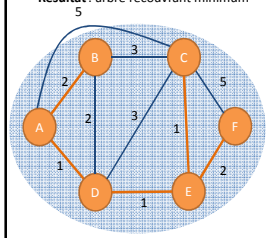
π(B) , prédécesseur de B sur ce chemin

B	C	D	E	F
2,A	5,A	1,A	∞	∞
2,A	4,D	1,A	2,D	∞
2,A	4,D	1,A	2,D	∞
2,A	3,E	1,A	2,D	4,F
2,A	3,E	1,A	2,D	4,F
2,A	3,E	1,A	2,D	4,F

Algorithme de Dijkstra (1959)

Exemple : plus court chemin depuis A ? Résultat final

Résultat : arbre recouvrant minimum



B	C	D	E	F
2,A	3,E	1,A	2,D	4,F

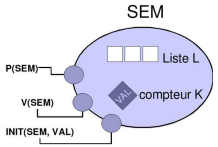
Remarque : principe d'optimalité

D ∈ chemin optimal de A à F
Donc DF est optimal

Edsger Wybe Dijkstra (1930-2002)

Source wikipédia

- Université Technique d'Eindhoven
- Nombreux travaux en programmation :
  - formalisation de la notion de **sémaphore** (variable protégée utilisée couramment pour restreindre l'accès à des ressources partagées)



- SE : **THE Operating System**
- développement du langage Algol
- prix Turing 1972

- Connu pour ces aphorismes :
« Tester un programme peut démontrer la présence de bugs, jamais leur absence »
« L'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes. » …

Plan

- Principes et algorithmes de routage
- Routage dans l'Internet

Plan

- **Principes et algorithmes de routage**
- Routage dans l'Internet

Algorithme de routage

Définition

- Partie logiciel de la couche réseau : décide sur quelle ligne de sortie un paquet entrant doit être retransmis.
- <u>Rappel :</u>
  - **sous-réseau de datagrammes** : décision prise pour chaque paquet entrant.
  - **sous-réseau de circuits virtuels** : décision prise au cours de la phase d'établissement du circuit virtuel (on parle de routage de session dans ce cas).

Classification

Statique ou dynamique ?

Le routage **statique** :

- les routes **statiques** sont ***configurées en dur*** sur le routeur dans des tables de routage par l'administrateur du réseau.

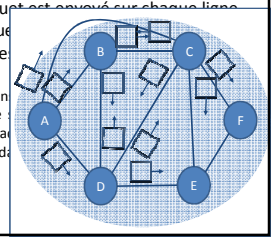
Le routage **dynamique**

- les routes **dynamiques** sont ***apprises d'un protocole*** dont le rôle est de diffuser les informations concernant les réseaux disponibles et mettre à jour les tables de routage

Routage statique

Exemples

- Un routage statique peut être mis en place suite aux résultats de l'**algorithme de dijkstra.**
- Autre exemple : **routage par inondation**
  - **Principe de base** : chaque paquet est envoyé sur chaque ligne de sortie excepté celle par laque
  - **Problème** : duplication infini de
  - Variantes :
    - Mise en place d'un compteur dan
    - Mise en place d'un numéro de chaque paquet pour suivre les pa
    - Envoi des paquets uniquement d destination



Routage par inondation

- Avantages
  - Très simple à mettre en œuvre
  - Très robuste
  - Détermine le chemin le plus court
- Inconvénients
  - Charge élevée
- Utilisation
  - Domaines avec pannes fréquentes
  - Protocole à diffusion

Routage statique

Commandes

- **Règles fixes**, invariantes en fonction de la charge, dans des **tables de routage** stables rarement modifiées.
- **Commandes création des routes**
  - Linux :

    route add|del -net|-host cible [**netmask** m] [**gw** g] [interface]
    route add|del default **gw** g

    afficher la table de routage : **netstat** -rn

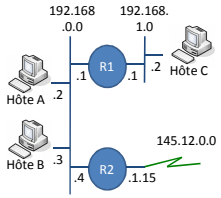
  - Windows :

    route ADD|DELETE dest **MASK** masque passerelle **METRIC** métrique **IF** interface
    route ADD 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 g

    route PRINT idem que **netstat** –rn

Représente un *coût arbitraire* à une connexion, plus il est petit (limite inférieure = 1) plus la connexion est "prioritaire".

Exemple routage IP



- @ IP Hôte A = 192.168.0.2
- A appartient au réseau de classe C 192.168.0.0/24
- A appartient au même réseau que B
- A doit passer par R1 pour communiquer avec C
- Pour communiquer avec toutes les autres machines A passe par R2

Commande sous Linux :

```
root@hoteA$ ifconfig eth0 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0
root@hoteA$ route add -net 192.168.0.0
root@hoteA$ route add -net 192.168.1.0 gw 192.168.0.1
root@hoteA$ route add default gw 192.168.0.4
root@hoteA$ netstat -rn
```

Table de routage de A

Routage dynamique

- Le routage dynamique s'appuie sur des protocoles spécifiques : **protocoles de routage.**
- Principe
  - Diffusion périodique sur le réseau des informations de routage
  - Les équipements de routage :
    - échangent leurs informations de routage
    - mettent à jour leur table de routage
- Algorithmes dynamiques les plus connus :
  - algorithmes à **vecteur de distance**
  - algorithmes à **état de lien**

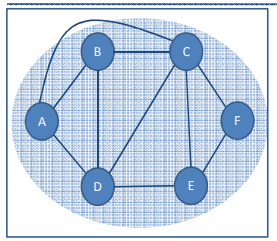
Routage par vecteur de distance

Distance vector routing

- Principe :
  - Chaque routeur maintient sa propre table de routage.
  - Chaque routeur estime une **distance** (délai, coût, longueur, occupation, paquets en attente …) avec ses voisins.
  - Chaque routeur **met à jour** sa table de routage à partir de cette information de distance avec ses voisins et informations de distance reçues par ses voisins (**vecteurs de distance**).

Routage par vecteur de distance

Illustration du processus de mise à jour pour le routeur A



Par exemple B estime un délai de 10ms vers A

Vecteur de distance issu de B

A	10
B	0
C	12
D	5
E	8
F	20

Vecteur de distance issu de C

A	4
B	11
C	0
D	7
E	12
F	4

Vecteur de distance issu de D

A	1
B	5
C	6
D	0
E	3
F	16

Informations reçues par A de la part de ses voisins

D'un autre côté, **A** a estimé les délais vers **B**,**C** et **D** à **8**, **3** et **2**.

Nouvelle table de routage de A :

A	B	C	D	E	F
-	B	C	D	D	C
0	8	3	2	5	7

Calcul de route vers E :
BE=8 CE=12 DE=3
or AB=8 AC=3 AD=2
donc on passe par D

Calcul de route vers F :
BF=20 CF=4 DF=16
or AB=8 AC=3 AD=2
donc on passe par C

Routage par vecteur de distance

Problème de la valeur infinie

- En pratique : réagit bien aux bonnes nouvelles mais très lentement aux mauvaises

Exemple 1 : un routeur A devenant actif

A B C D E

∞ ∞ ∞ ∞ début
1 ∞ ∞ ∞ après 1 échange
1 2 ∞ ∞ après 2 échanges
1 2 3 ∞ après 3 échanges
1 2 3 4 après 4 échanges

Cœur du pb :
B pense qu'il peut passer par C pour aller vers A alors que le chemin issu de C passe par B !

Exemple 2 : un routeur A devenant inactif

A B C D E

1 2 3 4 début
3 2 3 4 après 1 échange
3 4 3 4 après 2 échanges
5 4 5 4 après 3 échanges
5 6 5 6 après 4 échanges
…
∞

Routage par vecteur de distance

- Cœur du problème de ce routage : lorsque X indique à Y qu'il dispose d'une route, Y n'a aucun moyen de savoir s'il se trouve ou non sur cette route.
- Aucune des variantes actuelles de ce routage (RFC 1058 par ex.) ne fonctionne vraiment bien en général.
- Historique :
  - Algorithme original du réseau ARPANET.
  - Utilisé par le protocole RIP (Routing Information Protocol) employé sur l'Internet
- Ce routage a été abandonné pour être remplacé par le **routage par état de lien.**

Routage par état de lien

Link state routing

- Plusieurs variantes existent.
- Principe :
  1. Découvrir ses voisins et leur adresse réseau.
  2. Mesurer la distance vers chacun des voisins
  3. Construire un paquet spécial contenant les informations qu'il vient de découvrir.
  4. Envoyer ce paquet à tous les autres routeurs.
  5. Calculer le plus court chemin vers chaque routeur.
- En pratique, la **topologie** complète et tous les **délais** sont **mesurés expérimentalement**.

Routage par état de lien

Description 1/3

1. Découverte des réseaux voisins
   - Envoie sur chaque ligne de sortie d'un paquet spécial (HELLO) d'interrogation
   - Récupérer les infos (nom, adresse IP, …) de la réponse
2. Mesure de la distance avec ses voisins
   - Envoie sur chaque ligne de sortie un paquet spécial (ECHO)
   - Mesure du temps pris pour récupérer la réponse

Routage par état de lien

Description 2/3

3. Construire un paquet d'informations d'état de lien comprenant :
   - l'identité du routeur source
   - un numéro de séquence
   - l'âge du paquet
   - la liste des voisins accompagné du temps d'acheminement

Exemple : paquets d'informations envoyés par les 6 routeurs :

A	
Séq.	
Âge	
B	2
C	5
D	1

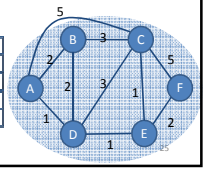
B	
Séq.	
Âge	
A	2
C	3
D	2

C	
Séq.	
Âge	
A	5
B	3
D	3
E	1
F	5

D	
Séq.	
Âge	
A	1
B	2
C	3
E	1

E	
Séq.	
Âge	
C	1
D	1
F	2

F	
Séq.	
Âge	
C	5
E	2



Routage par état de lien

Description 3/3

4. Envoie des paquets d'informations
   - C'est la partie la plus délicate de ce système de routage.
   - Utiliser l'inondation contrôlée
   - Chaque routeur contient une trace de toutes les paires (routeur source, numéro de séquence) reçues
   - Si un paquet déjà arrivé arrive, il est détruit
5. L'**algorithme de Dijkstra** peut être exécuté pour déterminer le plus court chemin vers chaque routeur.
- Ce routage est largement déployé dans les routages actuels
  - Ex :
    - OSPF (Open Shortest Path First) très répandu dans l'Internet
    - IS-IS (Intermediate System –Intermediate System)

Problème de la taille des réseaux

- Les tables de routage croissent avec le nombre de routeurs dans un réseau.
- Problèmes
  - plus de mémoire nécessaire
  - plus de temps nécessaire pour explorer les tables
  - plus de largeur de bande nécessaire pour envoyer les rapports d'état
- Une solution : organisation du réseau en **régions, zones, …** : **hiérarchiser** le réseau.

Routage hiérarchique

Principe

- Les routeurs sont réparties en **régions**.
- Chaque routeur connaît les informations de routage concernant sa région.
- Une région connaît 1 seul routeur par région
- Les échanges entre régions se font par échange entre routeurs responsables de régions.

Routage hiérarchique

Exemple : une hiérarchie à deux niveaux

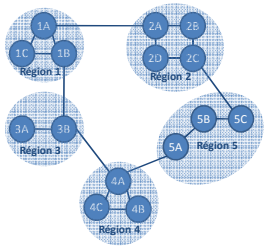


Table de routage de **1C** sans hiérarchie

Dest	Next Hop	Sauts (hops)
1A	**1A**	1
1B	*1B*	1
1C	-	0
2A	**1A**	2
2B	**1A**	3
2C	**1A**	4
2D	**1A**	3
3A	*1B*	3
3B	*1B*	2
4A	*1B*	3
4B	*1B*	4
4C	*1B*	4
5A	*1B*	4
5B	*1B*	5
5C	**1A**	5

Table de routage de **1C** avec hiérarchie

Dest	Next Hop	Sauts (hops)
1A	**1A**	1
1B	*1B*	1
1C	-	0
2	**1A**	2
3	*1B*	2
4	*1B*	3
5	*1B*	4

Économie d'espace !

Prix à payer pour cet **économie d'espace** : une possible **plus grande distance de parcours**, par exemple route de **1C** à **5C**.

Synthèse sur le routage

- Deux classes de routage
  - Routage **statique** :
    - Routages du plus court chemin, ex : **Dijkstra**
    - Routages par **inondation** (simple et robuste mais pb de surcharge)
  - Routage **dynamique** :
    - Routages par **vecteur de distance** (**problème de convergence**)
    - Routages par informations d'**état de lien** (**réseaux modernes**)
    - Dés qu'un réseau est trop grand : introduction d'une **hiérarchie**.
- Autres routages non présentés ici :
  - Routages broadcast, multicast, réseaux ad-hoc, réseaux peer-to-peer, …

Plan

- **Principes et algorithmes de routage**
- Routage dans l'Internet

Plan

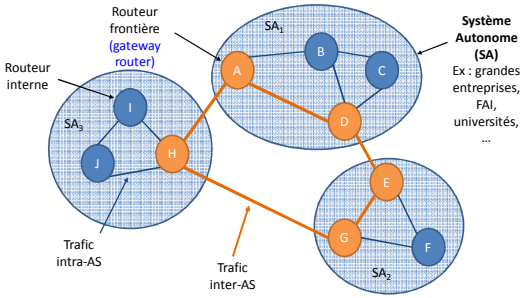
- Principes et algorithmes de routage
- **Routage dans l'Internet**

Routage dans l'Internet

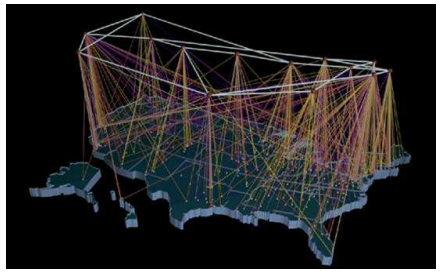
Routage hiérarchique organisé sur deux niveaux :

- **Protocoles de routage interne** (en anglais **IGP** Internal Gateway Protocols)
- **Protocoles de routage externe** (en anglais **EGP** Exterior Gateway Protocols)

Routage interne = routage intra-SA
Routage externe = routage inter-SA



Exemple : vue de routeurs inter-SA aux É-U



Avantages des routages Intra-SA et Inter-SA

- **Politique** :
  - Intra-SA : un seul administrateur, pas besoin de décision politique.
  - Inter-SA : les administrateurs veulent contrôler comment le trafic est routé. La politique a une valeur importante.
- **Taille** :
  - le routage hiérarchique réduit la taille des tables, réduit donc le trafic de mise-à-jour.
- **Performance** :
  - Intra-SA : peut se concentrer sur la performance.
  - Inter-SA : la politique peut dominer la performance.

Deux types de protocoles de routage

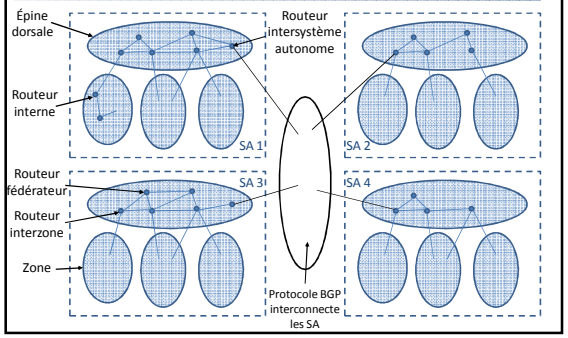
- **Interne : Interior Protocol**
  - au sein d'un même Autonomous System
  - ex : RIP, OSPF, ...
  - Détermine dynamiquement la meilleure route vers chaque réseau ou sous-réseau.
- **Externe : Exterior Protocol**
  - utilisé pour interconnecter les grands réseaux
  - entre 2 SA (**Autonomous Systems**) ou plus)
  - ex.: EGP, BGP ...

OSPF Open Shortest Path First (RFC 2328)

protocole de routage IP interne à état de lien

- Normalisé en 1990 à la suite des limites du protocole de routage IP interne à vecteur de distance **RIP**.
- Routage interne dominant à l'heure actuelle.
- Grandes lignes :
  - Définit le réseau comme un graphe avec plusieurs **catégories de routeurs**, plusieurs **zones numérotées** reliées à une **zone d'épine dorsale**.
  - Diffusion des informations d'état de lien
  - Algorithme SPF (*Shortest Path First*) = algorithme du plus court chemin de Dijkstra.

Relation entre des systèmes autonomes, des épines dorsales et des zones OSPF



Types de message OSPF

Type de message	Description
Hello	Permet à un routeur de découvrir ses voisins
Mise à jour d'état de lien	Indique les coûts depuis le routeur vers ses voisins (diffusé régulièrement)
Acquittement d'état de lien	Accuse réception d'une mise à jour d'état de lien (ajout de fiabilité)
Description de base de données	Annonce les mises à jour dont le routeur dispose
Demande d'état de lien	Demande des informations à un routeur adjacent

BGP Border Gateway Protocol (RFC 1771)

protocole de routage IP externe

- Rôle premier : considérer les **problèmes politiques**. L'efficacité passe après.
- Exemples de contrainte :
  - Aucun trafic ne doit transiter par certains SA
  - Ne jamais mettre l'IRAK sur une route prenant source au Pentagone.
  - Ne pas passer par les É-U pour aller de Vancouver à Montréal.
  - Traverser l'Albanie uniquement s'il n'y a pas d'alternative.
  - Le trafic entrant ou sortant de IBM ne doit pas transiter par Microsoft.
- Ces stratégies sont généralement configurées manuellement

Depuis 1994 : BGP-4 RFC 4271

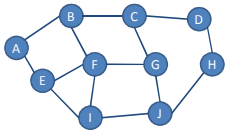
Principe

- Les routeurs BGP communiquent entre eux en établissant des connexions TCP (port 179).
- Protocole à **vecteur de distance** mais au lieu de maintenir uniquement le coût de vers chaque destination, chaque routeur consigne le **chemin tout entier** (le problème de la valeur infinie ne se pose plus).
- Chaque routeur fournit périodiquement les chemins exacts qu'il utilise.
- « Protocole à vecteur de chemin »

Exemple de routage BGP

Table de routage de F

- Initialement F utilise le chemin FGCD pour aller en D



Informations reçues par F de la part de ses voisins à propos de D
B : « j'utilise BCD »
G : « j'utilise GCD »
I : « j'utilise IFGCD »
E : « j'utilise EFGCD »

Après réception de ces informations :
- F élimine les chemins passant par lui même
- F choisit le chemin minimum entre FBCD et FGCD (un arc interdit a un poids infini).

Imaginons que G plante ou FG = ∞ :
- F reçoit les routes BCD, IFGCD, et EFGCD
- Il choisit BCD directement, le problème de la valeur infinie ne se pose plus, autrement dit, la convergence est rapide.

43

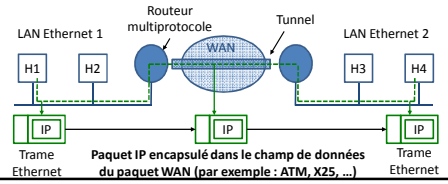
Une anecdote sur BGP

- Février 2008, YouTube inaccessible pendant environ 2 heures.
- Responsable : l'opérateur pakistanais Pakistan Telecom.
- Technique utilisée, très connue, le « détournement d'adresse IP » (IP hijacking) : consiste à annoncer une route plus spécifique pour les adresses IP de la victime.
- Via BGP, les routes sont en effet propagées d'opérateur en opérateur et très peu d'entre eux limitent ce que l'on peut annoncer.
- Via BGP, Pakistan Telecom a annoncé à tous les routeurs des fournisseurs d'accès qu'il était la meilleure route à qui envoyer tout le trafic Youtube « Envoyez tous les paquets IP à destination de 208.65.153.0/24 - l'adresse de YouTube - vers moi ».
- Lorsque Pakistan Telecom a coupé cet accès : il a alors été coupé sur l'ensemble de la planète.
- Solutions techniques futures Secure BGP, soBGP, ... Néanmoins il ne sert à rien qu'un document d'identité soit infalsifiable si les services administratifs attribuent ces documents n'importe comment…

44

Technique du tunnel ou **tunneling**

- Interconnecter 2 réseaux différents : difficile
- Situation courante plus facile : **hôtes src** et **dst** se trouvent sur un **réseau de même type** mais **séparés** par un **réseau différent**
- Solution : liaison virtuelle point-à-point entre deux hôtes (un **tunnel**). Exemple :



45

IGMP Internet Group Management Protocol (RFC 1112)

Protocole de gestion de groupes de l'Internet

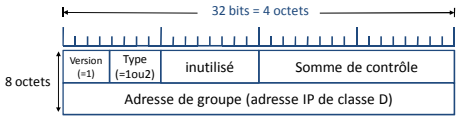
- IP supporte la diffusion **multicast**. Utilise pour cela les adresses de **classe D** identifiant chacune un groupe d'hôtes.
- Deux types d'adresses : **permanentes** et **temporaires**
- Ex de permanentes :
  - 224.0.0.1 : tous les systèmes d'un LAN
  - 224.0.0.2 : tous les routeurs d'un LAN
  - 224.0.0.5 : tous les routeurs OSPF d'un LAN
- La diffusion multicast est implémenté par des **routeurs multicast spécifiques** intégrés ou non aux routeurs standards

46

IGMP Internet Group Management Protocol (RFC 1112)

Grandes lignes sur le routage multicast

- Le **routage multicast** s'appuie sur des arbres recouvrants.
- Chaque routeur multicast échange des informations avec ses voisins par l'intermédiaire d'un protocole à vecteur de distance modifié, le but étant que tous les routeurs multicast établissent **un arbre recouvrant par groupe**.
- Format datagramme IGMP voisin de datagramme ICMP (cours 3).



47